2. feladat **40 pont**

Utasszállító repülőgépek

A két világháború közötti időszak volt a repülés hőskora. 1933-ban a Boeing cég készítette 247-es gép volt a világ első modern utasszállító repülője, melynek közel 300 km/h lett a csúcssebessége, vagyis gyorsabb volt, mint a kor legtöbb harci repülője. Ebben a feladatban az 1950-1990 között nagyobb darabszámban gyártott utasszállító repülőgéptípusok adataival[1] kell feladatokat megoldania. Megoldásában vegye figyelembe a következőket:

- *A képernyőre írást igénylő feladatok eredményének megjelenítése előtt írja a képernyőre a feladat sorszámát (például:* `4. feladat`*)!*
- *Az egyes feladatokban a kiírásokat a minta szerint készítse el!*
- *Az ékezetmentes kiírások is elfogadottak.*
- *Az azonosítókat kis- és nagybetűkkel is kezdheti.*
- *A program megírásakor az állományban lévő adatok helyes szerkezetét nem kell ellenőriznie, feltételezheti, hogy a rendelkezésre álló adatok a leírtaknak megfelelnek.*
- *A megoldását úgy készítse el, hogy az azonos szerkezetű, de tetszőleges bemeneti adatok mellett is helyes eredményt adjon.*

Az UTF-8 kódolású `utasszallitok.txt` forrásállomány tartalmazza soronként a repülőgéptípusok adatait, melyeket pontosvesszővel választottuk el:

```
típus;év;utas;személyzet;utazósebesség;felszállótömeg;fesztáv
Airbus A300;1972;220-336;3;911;142000;44,84
Airbus A310;1982;218;2;950;150000;43,89
Airbus A320;1985;150-179;2;950;66000;33,91
Antonov An-24;1960;50;5;450;21000;29,2
BAC VC-10;1962;130-180;4-5;915;152000;42,7
...
```

- `típus`: A repülőgéptípus neve, szöveges, például: `Airbus A300`
- `év`: Az első repülés éve, egész, például: `1972`
- `utas`: Szállítható utasok száma, szöveges, például: `218` vagy `150-179`
- `személyzet`: Személyzet létszáma, szöveges, például: `3` vagy `4-5`
- `utazósebesség`: Utazósebesség [km/h], egész, például: `911`
- `felszállótömeg`: Felszállótömeg [kg], egész, például: `142000`
- `fesztáv`: Fesztáv [m], valós, például: `44,84`

1. Készítsen **konzolos alkalmazást** a következő feladatok megoldására, melynek projektjét `Utasszallitok` néven mentse el!

2. Forráskódjában tegye elérhetővé a `java.txt` vagy a `csharp.txt` állományból a `Sebessegkategoria` osztályt definiáló kódrészletet!

A feladat a következő oldalon folytatódik

[1] Forrás: http://mek.niif.hu/00000/00056/html/065.htm

3. Olvassa be az `utasszallitok.txt` állományban lévő adatokat és tárolja el egy olyan adatszerkezetben, ami a további feladatok megoldására alkalmas! Az állományban legfeljebb 100 sor lehet. Tárolja el minden repülőgéptípushoz a sebességkategória adatot (elég szöveges típusú adatként) az előző feladatban elérhetővé tett osztály használatával! Ügyeljen rá, hogy az állomány első sora a mezőneveket tartalmazza és a fesztáv valós típusú adatban az egész és a tört rész elválasztásához vessző karaktert használtunk a forrásban.

4. Határozza meg és írja ki a képernyőre a forrásállományban lévő adatsorok (repülőgéptípusok) darabszámát!

5. Határozza meg és írja ki a képernyőre a Boeing vállalat által gyártott repülőgéptípusok darabszámát! Feltételezheti, hogy minden általuk gyártott típus neve a „Boeing" szórészlettel kezdődik.

6. Határozza meg azt a repülőgéptípust, amely a legtöbb utas szállítására volt alkalmas! Ha az utasok száma „tól-ig" formában (például: `150-179`) van megadva, akkor mindig az „ig" értéket használja az összehasonlításnál! A típus adatait a feladat végén található minta szerint írja a képernyőre! Feltételezheti, hogy nem alakult ki az élen holtverseny!

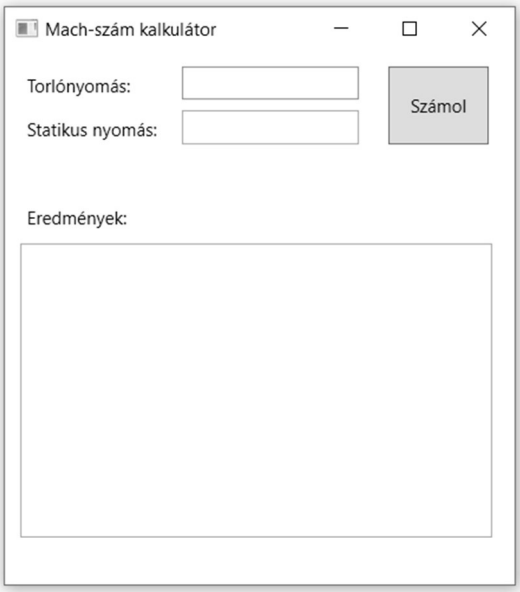
7. Határozza meg, hogy melyik sebességkategóriából **nem található** repülőgéptípus a forrásállományban! A sebességkategória neveket a `Sebessegkategoria` osztályban találja. Ha több sebességkategóriából nincs repülőgéptípus, akkor a kategórianeveket szóközzel elválasztva írja a képernyőre egymás mellé. Ha minden sebességkategóriából található repülőgéptípus, akkor a „Minden sebességkategóriából van repülőgéptípus." szöveg jelenjen meg!

8. Készítsen `utasszallitok_new.txt` néven szöveges állományt a feladat végén található minta szerint, melynek szerkezete, fejlécsora és adattartalma megegyezik az `utasszallitok.txt` állományával, a következő különbségekkel:
   a. Az utasok számánál „tól-ig" érték esetén csak az „ig" érték kerüljön az új állományba.
   b. A személyzet számánál is a „tól-ig" érték esetén csak az „ig" érték kerüljön az állományba.
   c. A felszállótömeg tonnában kifejezve, tetszőleges módszerrel egész értékre kerekítve kerüljön az adatsorokba. (1 kg = 0,001 t).
   d. A fesztávolság láb mértékegységgel kifejezve, tetszőleges módszerrel egész értékre kerekítve kerüljön az adatsorokba. (1 m = 3,2808 láb)

9. Készítsen **grafikus alkalmazást**, melynek a projektjét `MachKalkulatorGUI` néven mentse el, melynek segítségével egy repülőgép Pitot-cső rendszerű nyomásérzékelő műszerével mért nyomásadatok alapján a Mach-számot határozhatjuk meg szubszonikus sebesség esetén![2]

[2] Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Mach-szám

A grafikus alkalmazásban a következő feladatokat végezze el:

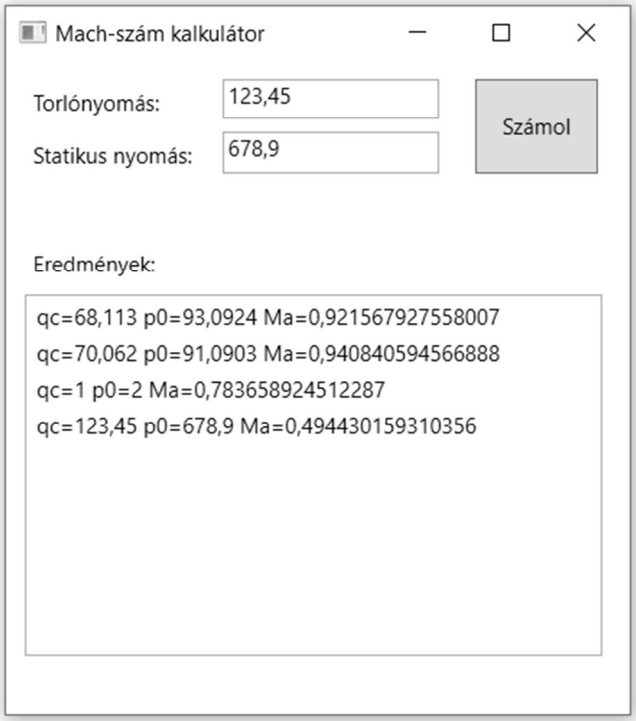


a. Alakítsa ki a felhasználói felületet a következő minta szerint! Állítsa be az alkalmazás címsorában megjelenő *„Mach-szám kalkulátor”* feliratot! Az *„Eredmények:”* címke alatt egy lista vezérlőelemet helyezzen el!

b. A *„Számol”* parancsgombra kattintva határozza meg a Mach-szám értékét a következő képlet alkalmazásával, majd szúrja be a lista végére az input adatokat (q_c, p_0) és az eredményt (M_a) a kiadott minta szerint, ha teljesül az $M_a < 1$ feltétel (szubszonikus sebesség)! Ügyeljen rá, hogy a hatványkitevő értékének (`2/7`) meghatározásakor ne az egészosztás műveletét alkalmazza. Az egész és a tört rész elválasztásához a pont és a vessző karakter is elfogadott.

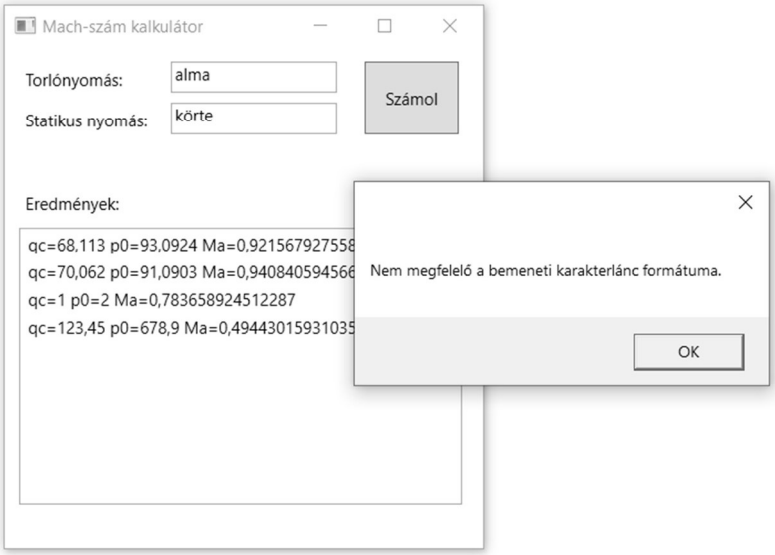
$$M_a = \sqrt{5\left(\left(\frac{q_c}{p_0}+1\right)^{\frac{2}{7}}-1\right)}$$

ahol: q_c a torlónyomás (valós), p_0 a statikus nyomás (valós) értéke



A feladat a következő oldalon folytatódik

c. Ha az input elemekben megadott adat nem konvertálható valós számra, akkor a hibára utaló tetszőleges üzenet jelenjen meg egy felugró ablakban és az eredmények lista ne kerüljön bővítésre!



Konzolos alkalmazás minta:

```
4. feldat: Adatsorok száma: 32
5. feladat: Boeing típusok száma: 4
6. feladat: A legtöbb utast szállító repülőgéptípus
        Típus: Boeing 747
        Első felszállás: 1969
        Utasok száma: 420-516
        Személyzet: 3
        Utazósebesség: 955
7. feladat:
        Transzszonikus
```

Minta `utasszallitok_new.txt` állomány:

```
típus;év;utas;személyzet;utazósebesség;felszállótömeg;fesztáv
Airbus A300;1972;336;3;911;142;147
Airbus A310;1982;218;2;950;150;144
Airbus A320;1985;179;2;950;66;111
...
Tupoljev Tu-144;1968;140;2;2500;180;94
Tupoljev Tu-154;1968;169;3;975;98;123
```